Grupo 7

Caso Clínico N°2

Entregable 11

Traumatismo raquimedular cervical

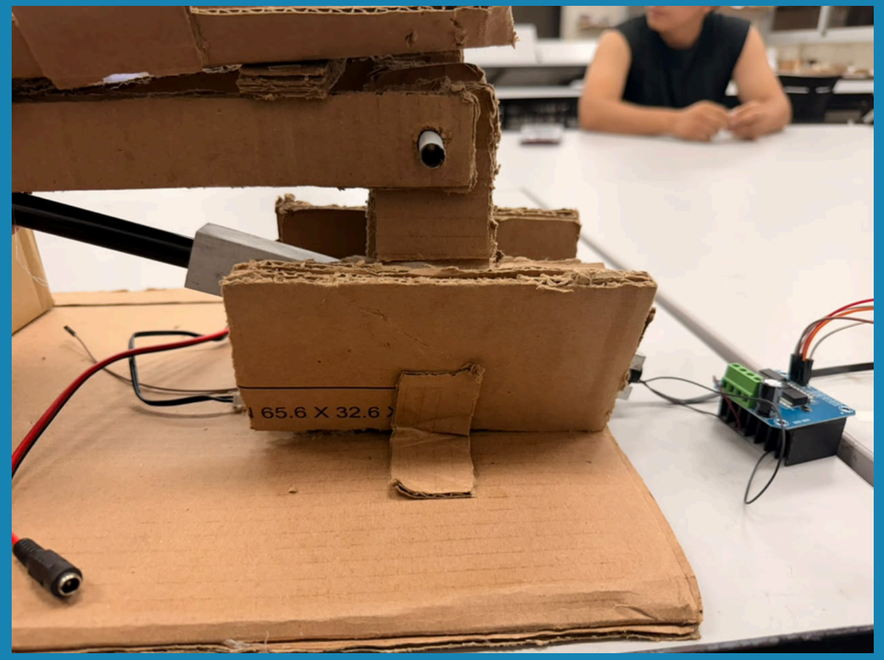


Curso
Fundamentos de Biodiseño

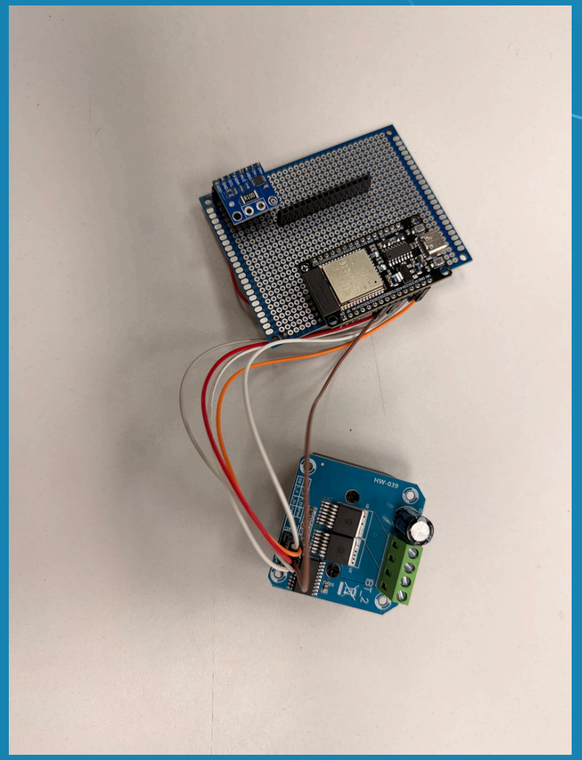
Get Started

Learn More

Integración física del prototipo









Equipo 7

Funcionamiento del sistema



Equipo 7

Pruebas experimentales preliminares

Resultados preliminares:

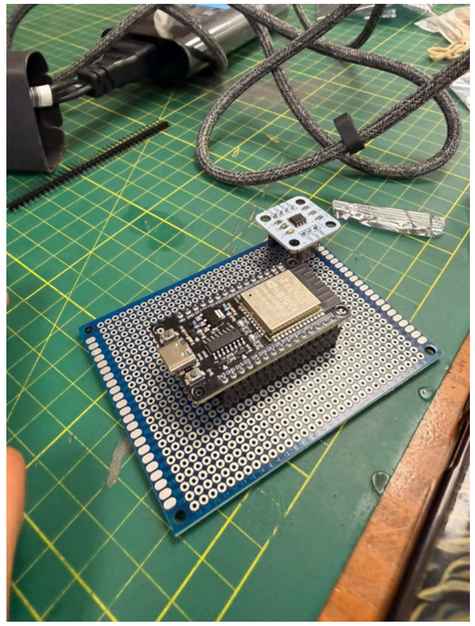
La detección de los finales de carrera se produjo correctamente en los diez ciclos realizados. El tiempo medio estimado de detención fue de 176 ms, con valores registrados entre 164 y 192 ms.

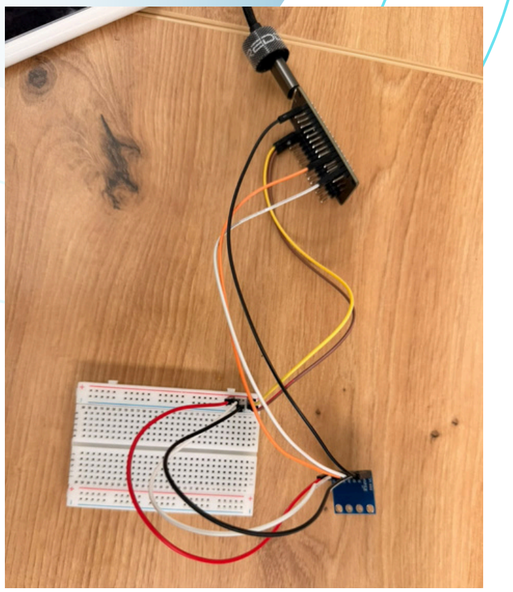
Condición	Fuerza aproximada
Sin asistencia	11,5 N
Con asistencia del mecanismo	4,2 N
Reducción aproximada	63%

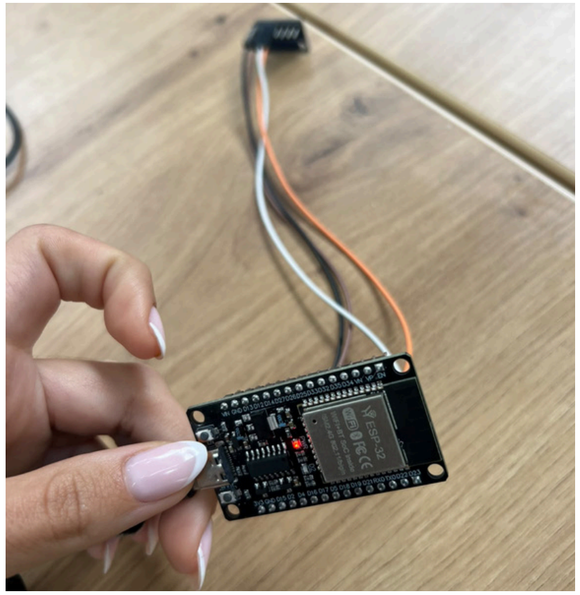
Pruebas experimentales preliminares

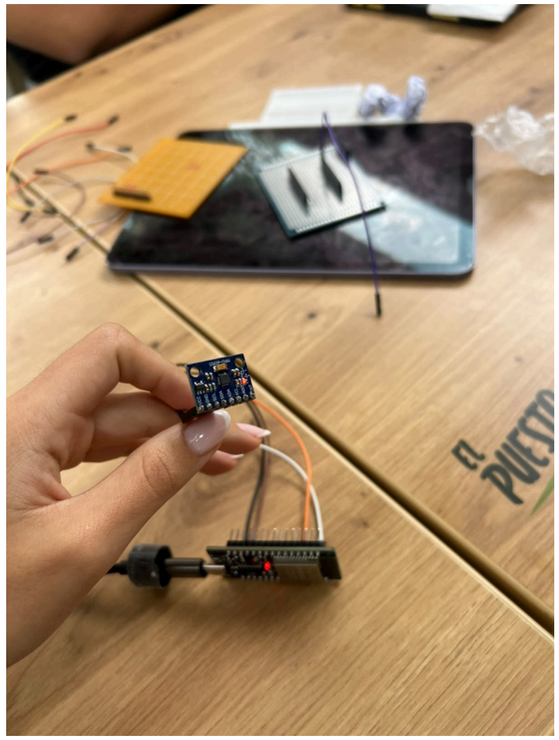
La detección de los finales de carrera se produjo correctamente en los diez ciclos realizados. El tiempo medio estimado de detención fue d 176 mse, con valores registrados entre 164 y 192 ms.

Equipo 7









Equipo 7

Verificación preliminar del diseño

Requisito técnico	Valor objetivo	Resultado preliminar	Cumplimiento	Observaciones y mejoras
RF01. Reducción del esfuerzo para elevar el miembro superior	Reducir la fuerza requerida durante la elevación	De 11,5 N a 4,2 N; reducción aproximada de 63 %	Preliminarmente cumple	Repetir ensayo con configuración mecánica final
RF02. Soporte adaptado para alimentación sin requerir fuerza de pinza	Permitir alimentación sin exigir fuerza de pinza significativa	Plataforma de antebrazo integrada; adaptación específica del utensilio aún pendiente	Parcial	Definir solución final para interacción con utensilio
RF03. Activación voluntaria del movimiento asistido	Movimiento iniciado por acción del usuario	Activación mediante pulsador funcional en 5/5 ensayos	Cumple preliminarmente	Validar ubicación ergonómica del pulsador
RF04. Detención automática ante fuerza excesiva	Detenerse al superar el umbral establecido	No verificado en esta etapa	Pendiente	La versión actual utiliza finales de carrera y parada de emergencia; falta integrar/verificar la detección de sobrecarga
RF05. Ajuste manual de altura	Permitir adaptación a la posición del usuario	Ajuste manual implementado de manera provisional	Parcial	Mejorar sistema de bloqueo y repetir prueba de estabilidad
RNF01. Masa total de la estructura	≤ 2,5 kg	2,31 kg en configuración actual	Cumple preliminarmente	El valor puede variar con la carcasa y
RNF02. Autonomía continua	≥ 60 min	54 min en ensayo preliminar	No cumple aún	Revisar batería y consumo del actuador
RNF03. Fuerza máxima de contacto	≤ 5 N	4,37 N promedio; máximo 4,6 N	Cumple preliminarmente	Repetir con instrumentación de mayor
RNF04. Costo total de componentes	≤ S/ 250	S/ 238 estimados hasta la etapa	En evaluación	Falta incluir algunos elementos
RNF05. Tiempo de respuesta de	≤ 200 ms	176 ms promedio; máximo 192	Cumple preliminarmente	Repetir con electrónica y programa

Estado actual y trabajo pendiente



Las siguientes iteraciones se concentrarán en mejorar la rigidez de las articulaciones, completar la fijación del cableado y de los componentes electrónicos, definir la batería final, optimizar la ubicación de los elementos de interfaz y repetir las pruebas con el prototipo completamente ensamblado.

En particular, aún debe completarse la verificación de la detección de sobrecarga, la autonomía mínima de 60 minutos y la configuración definitiva del soporte para alimentación. Por este motivo, los resultados presentados se consideran preliminares y no constituyen todavía la validación final del dispositivo.

Gracias



ywhere St., Any City